7. Prototípus koncepciója

15 – xd676767

Konzulens:
Goldschmidt Balázs

Csapattagok

Hűse Máté	D4QORH	husemate01@gmail.com
Ignácz Tamás	D962EX	ignacztamas115@gmail.com
Jáni Kristóf	CYS05Y	kristof.jani@edu.bme.hu
Szénássy Ákos	ENUDM8	szenassy.akos5@gmail.com
Vajda Bálint Milán	OAHHB4	vajdabalint2004@gmail.com

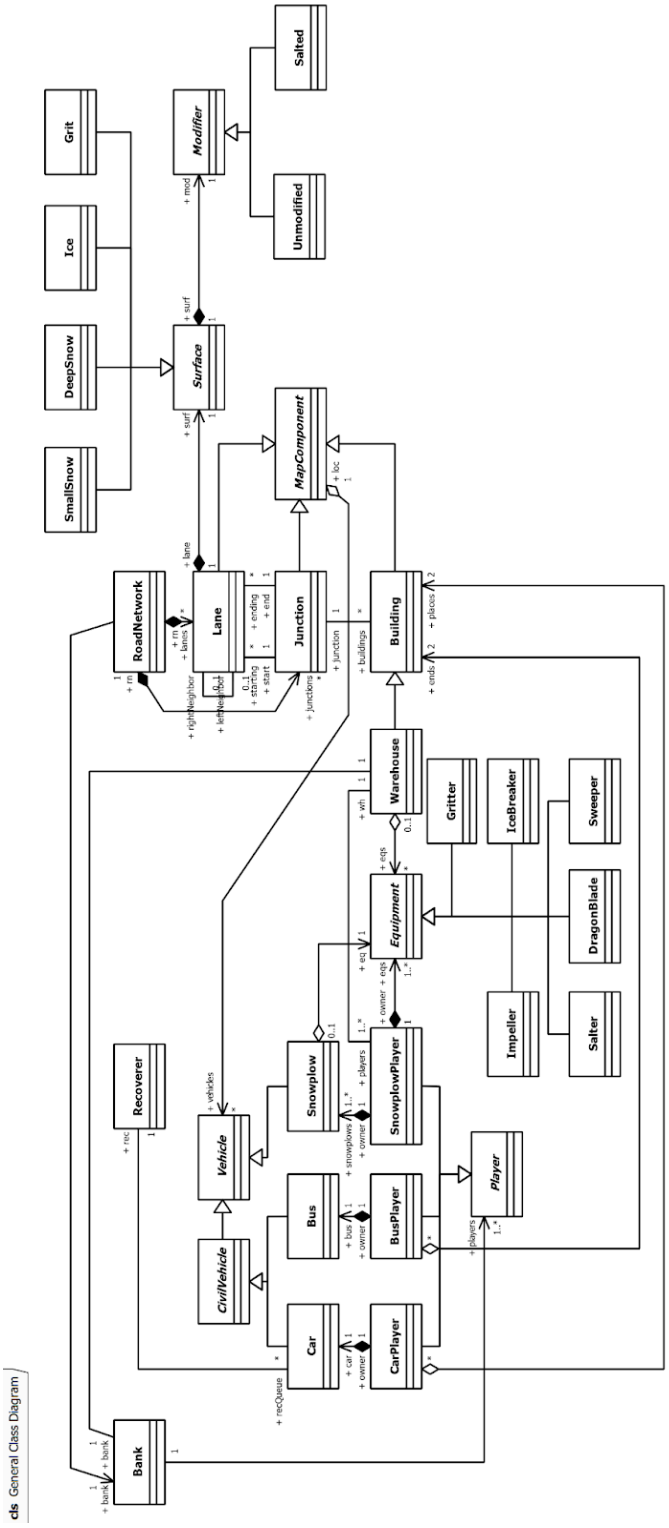
2026. 04. 13.

7. Prototípus koncepciója

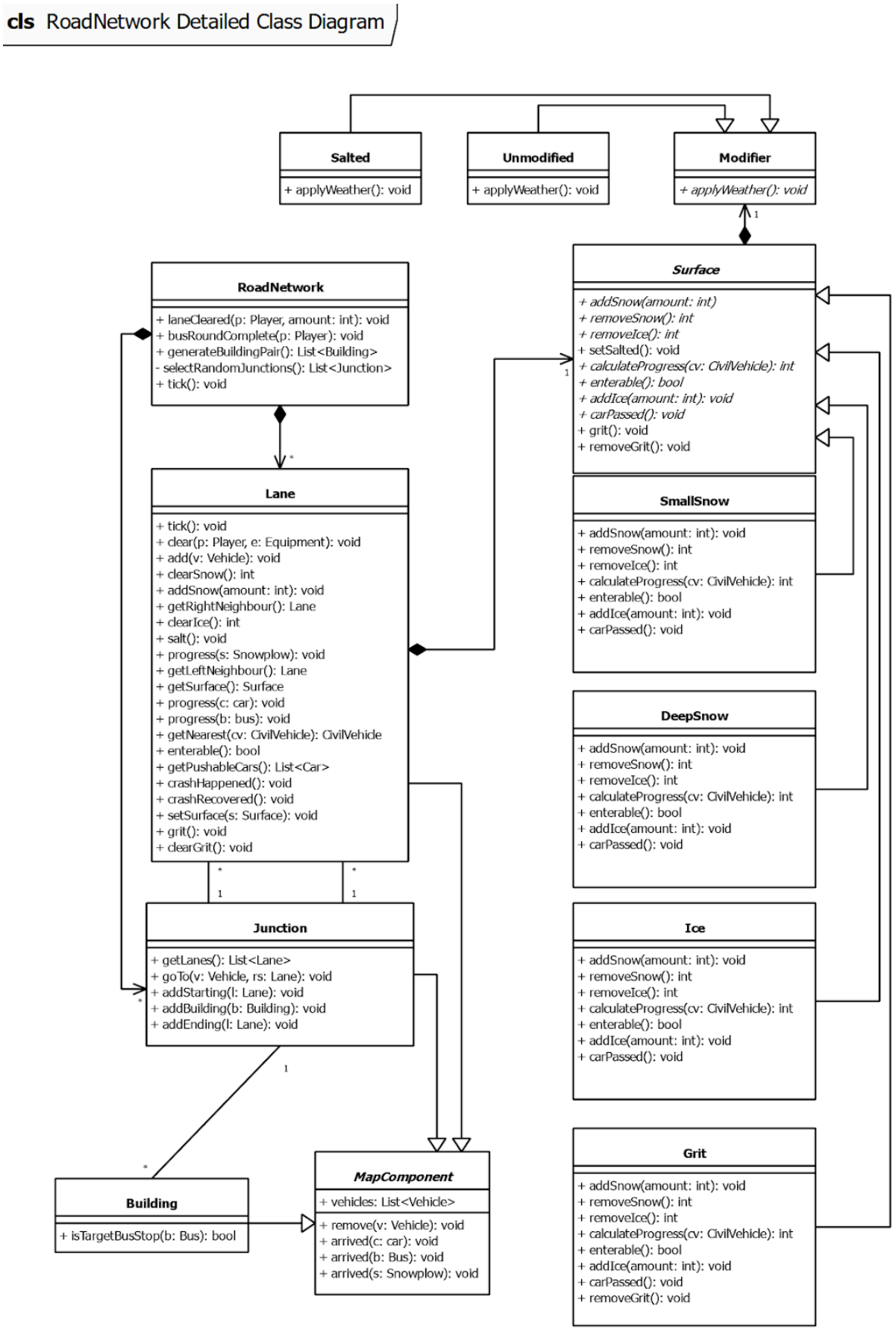
7.0 Változás hatása a modellre

7.0.1 Módosult osztálydiagram

7.0.1.1 Általános osztálydiagram



7.0.1.2 Módosított részletes osztálydiagram

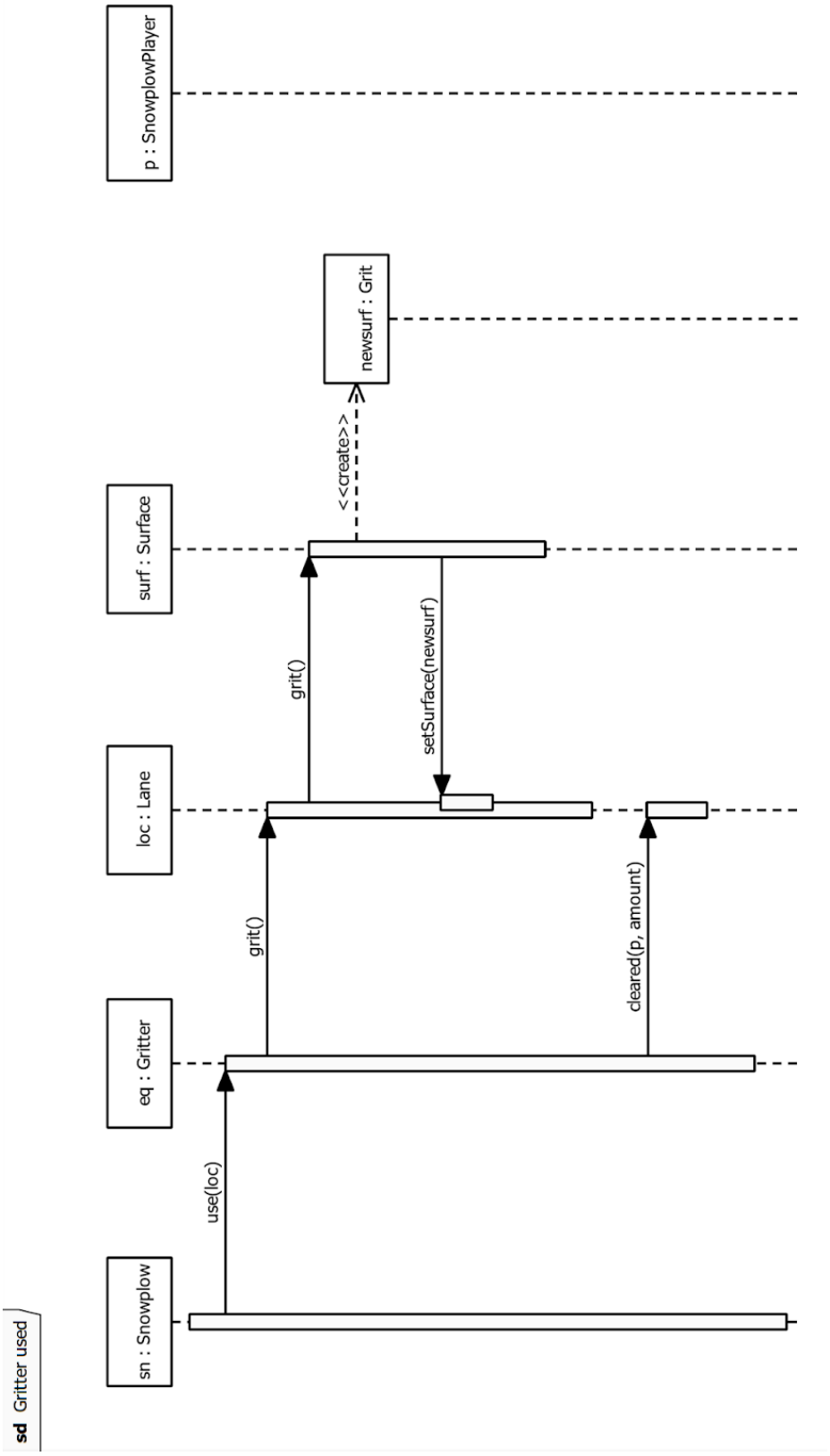


7.0.2 Új vagy megváltozó metódusok

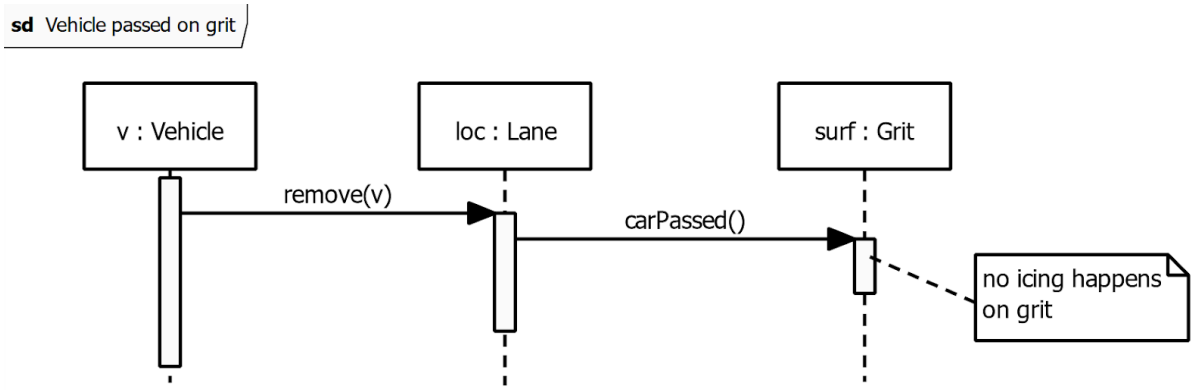
- Megváltozó metódusok
  - Sweeper osztály use() metódusa
    - Az eddigi működés mellett a zúzottkövet is eltávolítja, meghívva a Lane clearGrit() metódusát
  - Impeller osztály use() metódusa
    - Az eddigi működés mellett a zúzottkövet is eltávolítja, meghívva a Lane clearGrit() metódusát
- Új metódusok
  - Gritter osztály use() metódusa
    - Bekövezi a sávot, azaz meghívja a Lane osztály grit() metódusát
  - Lane osztály grit() metódusa
    - Meghívja a felületét reprezentáló Surface osztály grit() metódusát, aminek hatására a Lane felszínére zúzottkő kerül
  - Surface osztály grit() metódusa
    - Lecseréli a jelenlegi sávban a felületet zúzottkőre
  - Lane osztály clearGrit() metódusa
    - Meghívja a felületét reprezentáló Surface osztály removeGrit() metódusát
  - Surface osztály removeGrit() metódusa
    - Egyik leszármazottbeli implementáció sem csinál semmit, kivéve a Grit osztályé, ami lecseréli magát a sávban egy új SmallSnow osztály példányra
  - Grit osztály
    - addSnow(amount: int): növeli a hóvastagság értékét, ha elér egy szintet, SmallSnow lesz belőle
    - removeSnow(): csökkenti a hóvastagság értékét
    - removeIce(): csökkenti a jégvastagság értékét
    - calculateProgress(cv: CivilVehicle): kiszámolja az adott civil jármű haladását a sávban
    - enterable(): megadja, hogy lehet-e sávot váltani ebbe a sávba, true-val tér vissza
    - addIce(): növeli a jég vastagságát
    - carPassed(): nem csinál semmit, mert a zúzottkő nem tömöríthető
    - removeGrit(): törli magát, és maga helyére a SmallSnow osztály egy példányát helyezi a sávban

7.0.3 Szekvencia-diagramok

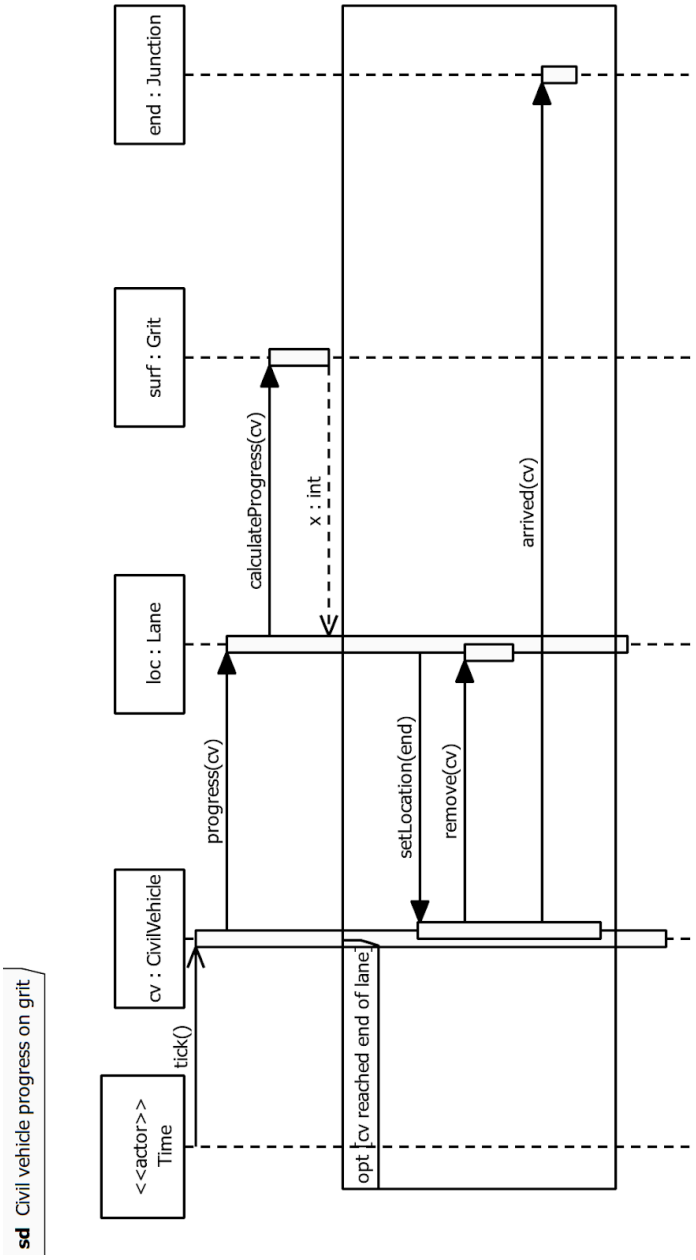
7.0.3.1 Zuzalékozó működése



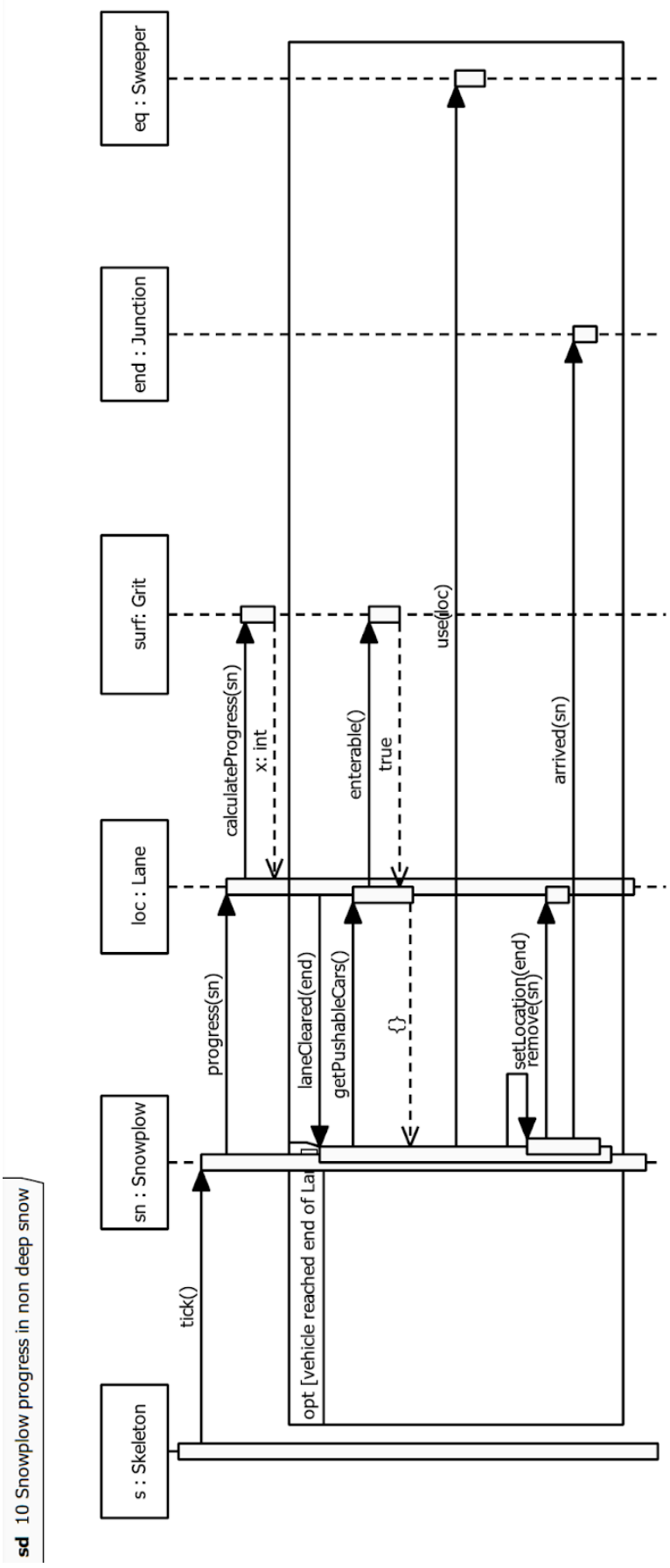
7.0.3.2 Zúzottkő tömörülése



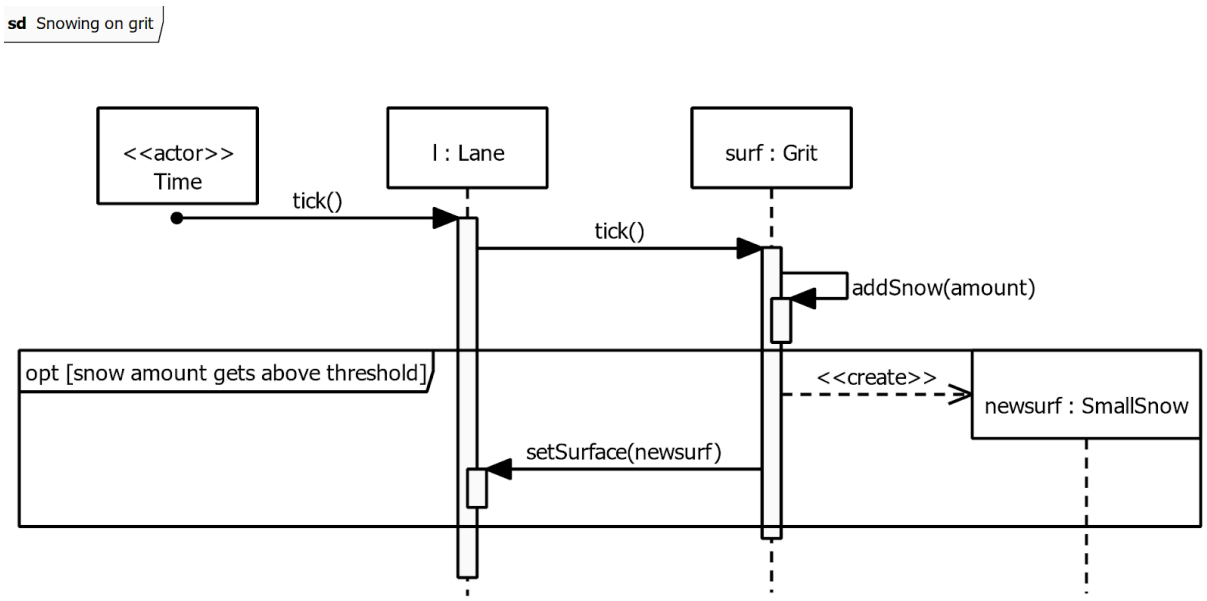
7.0.3.3 Civil jármű haladása zúzottkövön



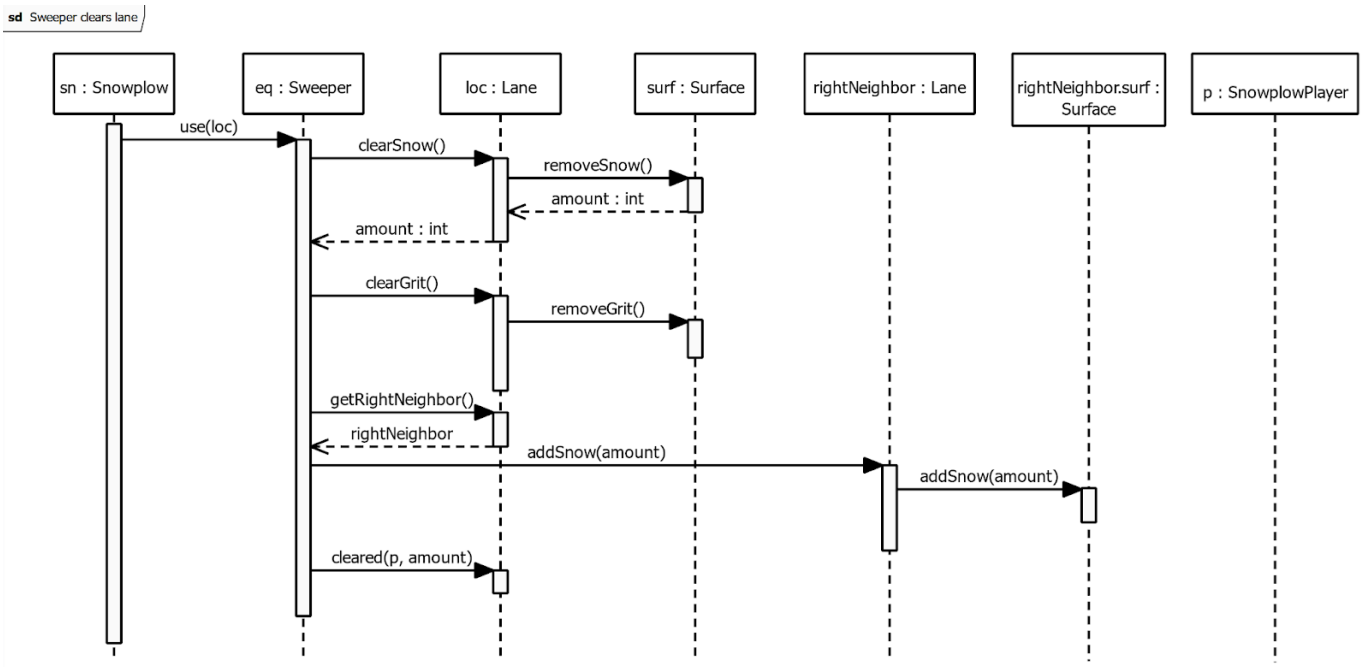
7.0.3.4 Hókotró haladása zúzottkövön



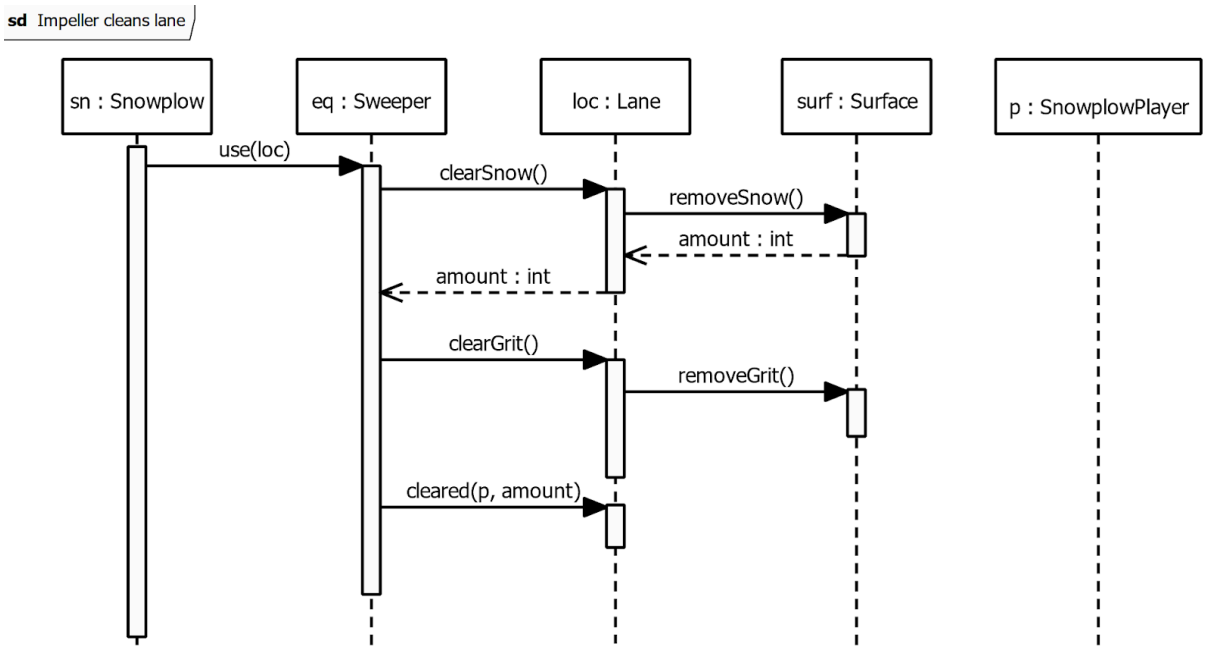
7.0.3.5 Havazás zúzottkövön



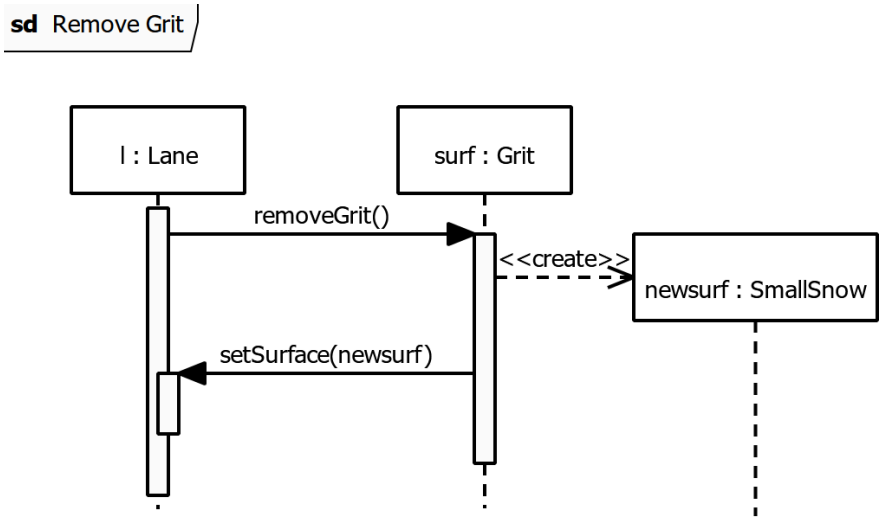
7.0.3.6 Söprő fej működése



7.0.3.7 Hányó fej működése



7.0.3.8 Zúzottkő eltávolítása



7.1 Prototípus interface-definíciója

7.1.1 Az interfész általános leírása

Az interfész egy karakteres ki- és beviteli felületet valósít meg. Parancsok bevitelére a játék konzolos felületén, valamint szöveges fájlokba írt szkript formátumban van lehetőség. Alapértelmezett kimeneti felület a játék konzolos felülete.

7.1.2 Bemeneti nyelv

A bemeneti nyelv két különböző típusú parancsot különböztet meg: rendszer és játék parancsok.
● Rendszer parancsok: / karakterrel kezdődik és a játék állapotát befolyásolja
● Játék parancsok: Az aktív játékos viselkedését befolyásolja
(* jelzi a kötelező opciókat)

Szkript fájlok minden sora pontosan egy parancsot tartalmazhat a parancsnak megfelelő kapcsolókkal.
Szkript fájlokban egy sorban a # karakter utáni szöveget a megjegyzésként értelmezi és figyelmen kívül hagyja az adott sor további tartalmát.

7.1.2.1 Parancsok

/save <saveFile>

Leírás: A jelenlegi állapotot elmenti a kiválasztott file-ba (<saveFile>.json). (ha az init parancs nem történt még meg, nem lehet menteni)
Opciók:
- ****<saveFile>*** A fájl neve vagy elérési útja

/load <saveFile>

Leírás: A kiválasztott mentést betölti. Ha a fájl nem létezik jelzi a hibát, de a fájlon belüli inkonzisztenciákat nem ellenőrzi.
Opciók:
- ****<saveFile>*** A betölteni kívánt mentés neve.

/rand <state>

Leírás: Beállítja a random események előfordulását
Opciók:
- ****<state>*** 1, ha szeretnénk random eseményeket, 0 a determinisztikus futásért, ekkor a megcsúszásra 100% a valószínűség.

/teststart <testcaseID>

Leírás: Egy teszteset elindítása, a teszt szkriptje adja ki induláskor. Kikapcsolja a random eseményeket és betölti a kezdőállapotot. Egyszerre csak egy teszteset lehet aktív.
Opciók:
- ****<testcaseID>***, az ellenőrizni kívánt teszteset

/testend

Leírás: Az aktív teszteset befejezése, a teszt szkriptje adja ki a műveleteinek végeztével. Az aktív állapotot automatikusan lementi egy fájlba és ezt összeveti a lefutott teszteset előre meghatározott kimenetével (ami szintén egy fájlban van tárolva)

/init

Leírás: Egy pálya kötelező elemeinek létrehozása. (Recoverer, Bank, Warehouse, RoadNetwork). Egyszerre 1 pálya lehet inicializálva. (A mentés betöltése is annak számít)

/roadnetwork

Leírás: Kiírja az úthálózatot a lentebb definiált formátumban.

/vehicles

Leírás: Kiírja az összes járművet és azok pozícióit a lentebb definiált formátumban.

/new junction

Leírás: Létrehoz egy új kereszteződést, egyelőre az eddigi pályától izolálva (Lane kapcsolat nincs). Ha nincs inicializálva pálya, akkor nem csinál semmit.

/new lane <startJunctionID> <endJunctionID> <lenght>

Leírás: Létrehoz egy új sávot, két kereszteződés között. Ha nincs megadva vagy hibásan van megadva a kereszteződés, listázza az összes lehetőséget.

Opciók:

- *****<startJunctionID>***: a sáv elején lévő kereszteződés
- *****<endJunctionID>***: a sáv végén lévő kereszteződés
- *****<lenght>***: a sáv hossza
- ***-l***, ha a már meglévő utak bal oldalára szeretnénk helyezni a sávot, alapértelmezetten jobb oldalra kerül

/new building <junctionID>

Leírás: Létrehoz egy új épületet egy kereszteződéshez kapcsolva. Ha nincs megadva vagy hibásan van megadva a kereszteződés, listázza az összes lehetőséget.

Opciók:

- *****<junctionID>***: a kereszteződés, amihez az épület kapcsolódik

/new carplayer <place1buildingID> <place2buildingID>

Leírás: Létrehoz egy új autóst és járművét, az otthonához tartozó kereszteződésben.

Opciók:

- *****<place1buildingID>***: az autós otthona, ha nem létezik ilyen kiírja a létező lehetőségeket
- *****<place2buildingID>***: az autós munkahelye, ha nem létezik ilyen kiírja a létező lehetőségeket

/new snowplowplayer <junctionID>

Leírás: Létrehoz egy új hókotrójátékost egy hókotróval, ami a megadott kereszteződésben helyezkedik el.

Opciók:

- *****<junctionID>***: a kereszteződés, ahová az új hókotró kerül, ha nem létezik ilyen kiírja a létező lehetőségeket

/new busplayer <end1buildingID> <end2buildingID>

Leírás: Létrehoz egy új buszjátékost és egy buszt, az első megállójához tartozó kereszteződésben.

Opciók:

- *****<end1buildingID>***: az első megálló, ha nem létezik ilyen kiírja a létező lehetőségeket
- *****<end2buildingID>***: a második megálló, ha nem létezik ilyen kiírja a létező lehetőségeket

/tick

Leírás: Az idő múlását szimulálja, ennek hatására az egész pályán esik/olvad a hó, a járművek tovább haladnak a sávjukban, az autómentő adott mennyiségű időnként működésbe lép, az ütközött buszok adott idő után helyreállnak, az autósok adott idő után elindulnak otthonról vagy a munkahelyükről.

change <name>

Leírás: Megváltoztatja az aktív busz vagy hókotró játékost. Ha a név helytelenül vagy nincs megadva, kiírja az összes lehetőséget.

Opciók:

- ***<name>** : a következő aktív játékos neve

status

Leírás: Kiírja az aktív játékos állapotát a lentebb definiált formátumban.

move <destination>

Leírás: Az aktív játékos járművét a kijelölt kereszteződéshez való mozgását elindítja, ha a jármű már sávban van akkor ezt a szabványos kimeneten jelzi és mást nem csinál.

Opciók:

- ****<destination>***: a célpont, ha nem egy valid célpont, akkor a parancs nem csinál semmit és kiírja a jármű jelenlegi pozíciójából elérhető célpontokat
- ***-v [ID]***: ha a játékosnak több járműve van(hókotrók), akkor ennek megadásával tud köztük választani, alapértelmezett értéke 0

purchase <item>

Leírás: Az aktív hókotrójátékos vásárol egy kotró fejet vagy egy hókotrót. Csak akkor lehetséges a művelet, ha az aktív játékos valóban hókotrójátékos és legalább egy hókotrója van a warehouse-ban, illetve van elegendő pénze. Egyéb esetben jelzi a hibát.

Opciók:

- ****<item>***: vásárolni kívánt tétel neve, egy hókotró vagy valamelyik kotró fej lehet. Ha helytelen név lett megadva, akkor a program kiírja az összes vásárolható tétel nevét.

equip <equipment>

Leírás: Az aktív hókotrójátékos lecseréli a kotrófejet a hókotróján. Csak akkor lehetséges a művelet, ha az aktív játékos valóban hókotrójátékos és legalább egy hókotrója van a warehouse-ban. Egyéb esetben jelzi a hibát.

Opciók:

- ****<equipment>***: Annak a fejnek a típus nevét adja meg amit felszerel a hókotróra. Ha helytelen a név (mert nem létezik olyan, vagy mert nincs a játékos tulajdonában olyan fej), akkor kiírja az elérhető opciókat.
- ***-v [ID]***: ha a játékosnak több járműve van a warehouse-ban, akkor ennek a megadásával tud köztük választani, alapértelmezetten a warehouse-ban lévő hókotrók közül a legalacsonyabb ID-vel rendelkezőt választja ki.

7.1.3 Kimeneti nyelv

Alapvetően a parancsok kimenete a UNIX mentalitást követi, miszerint, ha a programnak nincs mit mondania, akkor nem mond semmit, tehát ha egy parancs sikeresen lefut, akkor általában nem ír semmit. Viszont, ha sikertelenül fut le a parancs, akkor van kiírás, ezeket a parancsok leírásánál részleteztük.

Kivételek:

- /roadnetwork - Kiírja az úthálózatot. Először felsorolja az összes kereszteződést *(junc*tionID). Majd felsorolja a sávokat *(laneID, startJunctionID, endJunctionID, length)*. Végül az épületeket *(buildingID, junctionID)*
- /vehicles - Kiírja az összes járművet és azok pozícióit, először felsorolja az összes hókotrót, majd az összes buszt, végül az autókat, minden járműhöz kiírja a jelenlegi pozícióját is *(vehicleID, laneID/junctionID)*.
- status - Kiírja az aktív játékos állapotát. Minden játékoshoz a típusához illeszkedő formátumban:
    - Hókotrójátékos: *(balance,*
        - *minden tulajdonában lévő hókotróra: (vehicleID, equipmentID))*

- Buszjátékos: *(vehicleID, end1JunctionID, end2JunctionID, balance, isCrashed)*

Mentések:

A mentéseket .json formátumban tároljuk. Az írás és parse-olás saját a GSON-ra alapuló függvényekkel lesz megvalósítva (a forráskód részeként). A mentések összehasonlítása a /testend-ben lesz megvalósítva.

7.2 Összes részletes use-case

Use-case neve	Állapot elmentése
Rövid leírás	A jelenleg aktív játékállapot fájlba mentése
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a megadott nevű .json fájlba mentjük az állapotot.

Use-case neve	Állapot betöltése
Rövid leírás	Új játékállapot betöltése
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a megadott elérési úton elérhető fájlból betöltjük az új állapotot.

Use-case neve	Véletlenszerűség definiálása
Rövid leírás	Random események kimenetelének definiálása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára ki/be kapcsoljuk a randomizálást, kikapcsolt állapotban a civil járművek mindig összeütköznek ha lehetőség adódik erre.

Use-case neve	Teszteset elindítása
Rövid leírás	Egy előre definiált teszteset indítása
Aktorok	Teszt szkript
Forgatókönyv	Egy tesztesetet incializál és kikapcsolja a véletlenszerűséget.

Use-case neve	Teszteset leállítása
Rövid leírás	Egy előre definiált teszteset befejezése
Aktorok	Teszt szkript
Forgatókönyv	Egy teszteset végeztével lementi a keletkezett állapotot és összehasonlítja az elvártal.

Use-case neve	Inicializálás
Rövid leírás	Egy játékállapot kötelezően jelenlévő elemeinek létrehozása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára létrehozzuk a Recoverer, Bank, Warehouse (és a hozzá tartozó Junction) és Roadnetwork játékelemeket.

Use-case neve	Úthálózat megtekintése
Rövid leírás	Az úthálózat elemeinek kiírása
Aktorok	Fehasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a fenti (7.1.3) formátumban kiírjuk az úthálózatot felépítő elemeket.

Use-case neve	Járművek megtekintése
Rövid leírás	A járművek kiírása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a fenti (7.1.3) formátumban kiírjuk a járműveket és pozíciójukat.

Use-case neve	Új útkereszteződés létrehozása
Rövid leírás	Új útkereszteződés hozzáadása az úthálózathoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a többi kereszteződéshez nem kötődő új kereszteződést hozunk létre.

Use-case neve	Új sáv létrehozása
Rövid leírás	Új sáv hozzáadása az úthálózathoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára új sávot hozunk létre két meglévő kereszteződés között.

Use-case neve	Új épület hozzáadása
Rövid leírás	Új épület létrehozása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára új épületet adunk egy meglévő kereszteződéshez.

Use-case neve	Új autós hozzáadása
Rövid leírás	Új autóst adunk a játékhoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára új autójátékost és autót adunk a játékhoz a megadott épületekhez kötve.

Use-case neve	Új hókotrójátékos hozzáadása
Rövid leírás	Új hókotrójátékost adunk a játékhoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára új hókotrójátékost és hókotrót adunk a játékhoz a megadott kereszteződésből indulva.

Use-case neve	Új buszjátékos hozzáadása
Rövid leírás	Új buszjátékost adunk a játékhoz
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára új buszjátékost és buszt adunk a játékhoz a megadott megállókkal.

Use-case neve	Egységnyi idő szimulálása
Rövid leírás	Egy egységnyi idő lejátszása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára végrehajtjuk az idő által vezérelt egységnyi műveleteket: havazás/olvadás, járművek sávon belüli haladása, az autómentő és az autósok léptetése.

Use-case neve	Aktív játékos változtatása
Rövid leírás	Aktívan vezérelt játékost választunk
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára megváltoztatjuk a jelenleg aktív játékost, akire a következő 4 use-case hivatkozik.

Use-case neve	Az aktív játékos állapotának megtekintése
Rövid leírás	Egy játékos állapotának kiírása
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a fent (7.1.3) definiált formában kiírjuk a jelenleg aktív játékosra vonatkozó információkat.

Use-case neve	Az aktív játékos irányválasztása
Rövid leírás	Egy játékos járműve számára célpontot választunk
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára a járműve a megadott kereszteződés felé indul, ha ez lehetséges vagy a szabványos kimeneten közöljük, hogy miért nem.

Use-case neve	Vásárlás
Rövid leírás	Egy hókotrójátékos számára új kotrófejet/hókotrót veszünk
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára, az aktív játékos megvásárolja a megadott felszerelést, amennyiben a Warehouse-ban van és van elegendő pénze.

Use-case neve	Kotrófej cserélés
Rövid leírás	Egy hókotrójátékos egy hókotrójának a kotrófejét lecseréljük
Aktorok	Felhasználó
Forgatókönyv	A felhasználó parancsára, az aktív játékosnak ha van hókotrója a Warehouse-ban lecseréli a megadott hókotró kotrófejét a megadottra, amennyiben van a tulajdonában ilyen kotrófej.

7.3 Tesztelési terv

Egy teszt-eset három fájlból áll: egy szkript fájlból, ami a tartalmazza a futtatandó műveleteket, egy mentésből ami a kezdő állapotot írja le és egy mentésből, ami tartalmazza a teszteset elvárt végállapotát.
A szkript fájl a /teststart paranccsal kezdődik és a /testend paranccsal fejeződik be. Az elvárt és a kapott állapot asszercióját a testend parancs végzi, kimenete jelzi a teszt sikerességét.
Szkript fájl használata:

- filename.txt nevű szkript elindítására, hokotrok a már compile-olt futtatható fájl
- `java hokotrok < filename.txt`

Teszt-eset neve	1. Autó haladása kereszteződésben/épületnél
Rövid leírás	Egy autó halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi
Teszt célja	Ellenőrizni, hogy nem történik semmi ha egy autó haladni próbál egy kereszteződésben

Teszt-eset neve	2. Busz haladása kereszteződésben/épületnél
Rövid leírás	Egy busz halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi
Teszt célja	Ellenőrizni, hogy nem történik semmi ha egy busz haladni próbál egy kereszteződésben

Teszt-eset neve	3. Hókotró haladása kereszteződésben/épületnél
Rövid leírás	Egy hókotró halad egy kereszteződésben vagy épületnél, erre a jelzésre nem történik semmi.
Teszt célja	Ellenőrizni, hogy nem történik semmi ha egy hókotró haladni próbál egy kereszteződésben

Teszt-eset neve	4. Autó döntéshozása kereszteződésben
Rövid leírás	Egy autó kereszteződésben egy NPC-től kapott irányba továbbhalad
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy az irányválasztás lehetséges, illetve, hogy helyesen működik

Teszt-eset neve	5. Busz döntéshozása kereszteződésben
Rövid leírás	Egy busz kereszteződésben egy felhasználótól kapott irányba továbbhalad
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy az irányválasztás lehetséges, illetve, hogy helyesen működik

Teszt-eset neve	6. Hókotró döntéshozása kereszteződésben
Rövid leírás	Egy hókotró kereszteződésben egy felhasználótól kapott irányba továbbhalad
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy az irányválasztás lehetséges, illetve, hogy helyesen működik

Teszt-eset neve	7. Vékony hóban autózás
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol vékony hó található

Teszt célja	Ellenőrzi a hó helyes viselkedését autó áthaladása után

Teszt-eset neve	8. Vastag hóban autózás elakadással
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol vastag hó található, és szomszédos sávban is, így az autó elakad
Teszt célja	Ellenőrzi az autó elakadás folyamatát

Teszt-eset neve	9. Vastag hóban autózás sávváltással
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol vastag hó található, a szomszédos sáv viszont járható, így az autó sávot vált
Teszt célja	Ellenőrzi az autó sávváltás folyamatát

Teszt-eset neve	10. Autózás jégen
Rövid leírás	Egy autó halad egy sávban, ahol jég található a felületen. Az autó megcsúszik, összeütközik egy busszal, majd mentésre vár
Teszt célja	Ellenőrzi az autó megcsúszás és összeütközés folyamatát

Teszt-eset neve	11. Vékony hóban buszozás
Rövid leírás	Egy busz halad egy sávban, ahol vékony hó található
Teszt célja	Ellenőrzi a hó helyes viselkedését busz áthaladása után

Teszt-eset neve	12. Vastag hóban buszozás elakadással
Rövid leírás	Egy busz halad egy sávban, ahol vastag hó található, és a busz elakad
Teszt célja	Ellenőrzi a busz elakadás a folyamatát

Teszt-eset neve	13. Buszozás jégen
Rövid leírás	Egy busz halad egy sávban, ahol jég található a felületen. A busz megcsúszik és ütközik egy autóval.
Teszt célja	Ellenőrzi a busz megcsúszás és ütközés folyamatát

Teszt-eset neve	14. Hókotró haladása vastag hóban
Rövid leírás	Egy hókotró halad egy sávban, ahol vastag hó található.
Teszt célja	Ellenőrzi a hókotró működését vastag hóban

Teszt-eset neve	15. Hókotró haladása nem vastag hóban
Rövid leírás	Egy hókotró halad egy sávban, ahol vékony hó található.
Teszt célja	Ellenőrzi a hókotró működését vékony hóban

Teszt-eset neve	16. Kótró fej váltása
Rövid leírás	Egy hókotrónak lecseréljük a fejét
Teszt célja	Ellenőrzi a kotró fej váltás folyamatát

Teszt-eset neve	17. Söprő fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a havat a sörpő fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet söprő fej és hó esetén

Teszt-eset neve	18. Söprő fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a söprő fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet söprő fej és jég esetén

Teszt-eset neve	19. Söprő fej zúzalékot takarít
Rövid leírás	Egy sávról eltávolítja a zúzalékot a sörpő fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet söprő fej és zúzalék esetén

Teszt-eset neve	20. Hányó fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a havat a hányó fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet hányó fej és hó esetén

Teszt-eset neve	21. Hányó fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a jeget a hányó fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet hányó fej és jég esetén

Teszt-eset neve	22. Hányó fej zúzalékot takarít
Rövid leírás	Egy sávról eltávolítja a zúzalékot a hányó fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet hányó fej és zúzalék esetén

Teszt-eset neve	23. Jégtörő fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a havat a jégtörő
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet jégtörő fej és hó esetén

Teszt-eset neve	24. Jégtörő fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a havat a jégtörő
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet jégtörő fej és jég esetén

Teszt-eset neve	25. Jégtörő fej zúzalékot takarít
Rövid leírás	Egy sávról megpróbálja letakarítani a zúzalékot a jégtörő
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet jégtörő fej és jég esetén

Teszt-eset neve	26. Sószóró használva van
Rövid leírás	Egy sávon használva van a sószóró
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet sószóró esetén

Teszt-eset neve	27. Sárkány fej havat takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a havat a sárkány fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet sárkány fej és hó esetén

Teszt-eset neve	28. Sárkány fej jeget takarít
Rövid leírás	Egy sávról letakarítja a jeget a sárkány fej
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet sárkány fej és jég esetén

Teszt-eset neve	29. Sárkány fej zúzalékot takarít
Rövid leírás	Egy sávban letakarítja a zúzalékot a sárkány fej

Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet sárkány fej és zúzalék esetén

Teszt-eset neve	30. Zúzalékszóró fej használva van
Rövid leírás	Egy sávon használva van a zúzalékszóró
Teszt célja	Ellenőrzi a takarítás műveletet zúzalékszóró fej esetén

Teszt-eset neve	31. Havazás vékony hóra só nélkül
Rövid leírás	Egy nem sózott vékony hó állapotú sávon havazik
Teszt célja	Ellenőrzi a havazás folyamatát só nélküli vékony hó felületen

Teszt-eset neve	32. Havazás vékony hóra sóval
Rövid leírás	Egy sózott vékony hó állapotú sávon havazik
Teszt célja	Ellenőrzi a havazás folyamatát sózott és vékony havas felületen

Teszt-eset neve	33. Havazás nem vékony hóra só nélkül
Rövid leírás	Egy nem sózott jeges vagy mély hó állapotú sávon havazik
Teszt célja	Ellenőrzi a havazás folyamatát só nélküli mély havas, vagy jeges felületen

Teszt-eset neve	34. Havazás jégre sóval
Rövid leírás	Egy sózott jeges állapotú sávon havazik
Teszt célja	Ellenőrzi a havazás folyamatát sózott és jeges felületen

Teszt-eset neve	35. Havazás mély hóra sóval
Rövid leírás	Egy sózott mély hó állapotú sávon havazik
Teszt célja	Ellenőrzi a havazás folyamatát sózott és mély havas felületen

Teszt-eset neve	36. Jegesedés vékony hónál
Rövid leírás	Egy vékony hó állapotú sávon egy jármű végighaladásától jég keletkezik
Teszt célja	Ellenőrzi a jég keletkezés folyamatát

Teszt-eset neve	37. Jegesedés nem vékony hónál
Rövid leírás	Egy mély hó vagy jeges állapotú sávon egy jármű végighaladásától jég keletkezik
Teszt célja	Ellenőrzi a jég keletkezés folyamatát

Teszt-eset neve	38. Autómentő működése
Rövid leírás	Az autómentő próbál ütközött autókat helyreállítan
Teszt célja	Ellenőrzi az autómentés folyamatát

Teszt-eset neve	39. Busz helyreállása
Rövid leírás	Ütközött busz megpróbálja helyreállítani magát

Teszt célja	Ellenőrzi a busz helyreállásának a folyamatát

Teszt-eset neve	40. Kotrófej vásárlás
Rövid leírás	A takarító játékos megpróbál egy új kotrófejet vásárolni a raktárból. A tranzakció sikere a játékos (banki) egyenlegétől függ.á
Teszt célja	Ellenőrzi a kotrófej vásárlásának a folyamatát

Teszt-eset neve	41. Új hókotró vásárlása
Rövid leírás	A takarító játékos egy új hókotró járművet szeretne vásárolni a Raktárból. A szkeleton tesztelése során a tesztelő határozza meg, hogy rendelkezésre áll-e a vásárláshoz szükséges fedezet a Bankban.
Teszt célja	Ellenőrzi a hókotró vásárlás folyamatát

Teszt-eset neve	42. Takarításért járó jutalom jóváírása
Rövid leírás	Miután a hókotró sikeresen megtisztított egy sávot, az elvégzett munka mennyisége alapján pénzjutalmat ír jóvá a Bank a takarító játékos számláján.
Teszt célja	Ellenőrzi a hókotró játékosok jövedelem szerzésének folyamatát

Teszt-eset neve	43. Buszforduló teljesítése utáni jutalom
Rövid leírás	Amikor egy busz eléri a célállomását, a RoadNetwork regisztrálja a sikeres fordulót, majd utóbbi utasítására a Bank jutalmat ír jóvá a buszt irányító játékos számláján
Teszt célja	Ellenőrzi a buszsofőr játékosok jövedelem szerzésének folyamatát

7.4 Tesztelést támogató segéd- és fordítóprogramok specifikálása

Az összes teszteset ellenőrzéséhez készítünk egy bash scriptet, ami végigmegy egy mappában lévő összes eseten, lefuttatja ezeket, a kimeneteiket egyenként kiírja, majd készít egy összegzést az eredményekről.

7.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.04.02. 12:00	4 óra	Jáni	Változtatások dokumentálása
2026.04.12 10:00	4 óra	Hűse	Parancsok kidolgozása
2026.04.12. 12:00	1 óra	Vajda	Parancsok átnézése és bővítése
2026.04.12. 19:00	4 óra	Ignácz	Parancsokon és usecaseken való munka
2026.04.12. 21:30	1,5 óra	Vajda	Teszt esetek megírása